

Xây dựng đặc tả kỹ thuật phục vụ mua sắm phần mềm

1. Hệ điều hành

Yêu cầu chức năng

- Quản lý tài nguyên phần cứng như CPU, bộ nhớ RAM, ổ đĩa cứng và thiết bị mạng trên máy chủ và máy trạm (POS tại cửa hàng), đảm bảo các ứng dụng bán hàng, quản lý kho và báo cáo hoạt động ổn định ngay cả trong giờ cao điểm (ví dụ: 18h–20h khi lượng giao dịch tăng cao). Hệ điều hành cần hỗ trợ đa nhiệm và ưu tiên tài nguyên cho phần mềm POS để tránh tình trạng giật, lag khi thanh toán.
- Hỗ trợ kết nối mạng ổn định thông qua giao thức TCP/IP, đảm bảo dữ liệu giữa 15 cửa hàng và hệ thống trung tâm được truyền tải liên tục, không bị gián đoạn. Trong trường hợp mất kết nối Internet, hệ thống phải cho phép lưu dữ liệu tạm thời tại máy POS và tự động đồng bộ khi có mạng trở lại.
- Cho phép triển khai và vận hành các phần mềm quản lý như POS, phần mềm kho, CRM, kế toán trên cùng hệ thống mà không xảy ra xung đột. Hệ điều hành cần hỗ trợ các dịch vụ chạy nền (services) để đảm bảo các ứng dụng luôn hoạt động liên tục.
- Quản lý quyền truy cập người dùng bằng tài khoản và mật khẩu, hỗ trợ phân quyền chi tiết theo vai trò: thu ngân chỉ được thao tác bán hàng, quản lý cửa hàng được xem báo cáo, còn quản trị hệ thống có quyền cấu hình và bảo trì.
- Hỗ trợ giám sát trạng thái hệ thống thông qua các công cụ theo dõi CPU, RAM, dung lượng ổ cứng và lưu lượng mạng, giúp bộ phận IT phát hiện sớm tình trạng quá tải hoặc lỗi hệ thống để xử lý kịp thời.

Yêu cầu phi chức năng

- Thời gian khởi động hệ thống nhanh (dưới 2 phút), đảm bảo sẵn sàng hoạt động khi cửa hàng mở cửa, không ảnh hưởng đến hoạt động bán hàng.
- Hoạt động ổn định liên tục 24/7 với tỷ lệ lỗi thấp, đảm bảo không gián đoạn trong quá trình bán hàng và quản lý dữ liệu.
- Hỗ trợ cập nhật bảo mật định kỳ, tích hợp tường lửa và cơ chế xác thực nhằm ngăn chặn truy cập trái phép vào dữ liệu kinh doanh và thông tin khách hàng.
- Tương thích với các thiết bị phần cứng như máy POS, máy in hóa đơn, máy quét mã vạch, thiết bị thanh toán điện tử.
- Cung cấp tài liệu hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt, hỗ trợ đội ngũ kỹ thuật dễ dàng triển khai và vận hành hệ thống.

2. Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu

Yêu cầu chức năng

- Lưu trữ tập trung toàn bộ dữ liệu của hệ thống bán hàng bao gồm: thông tin sản phẩm, giá bán, hóa đơn giao dịch, tồn kho, thông tin khách hàng và dữ liệu nhân sự từ 15 cửa hàng, thay thế việc lưu trữ rời rạc bằng Excel.
- Hỗ trợ truy vấn dữ liệu nhanh theo nhiều tiêu chí như mã sản phẩm, thời gian giao dịch, cửa hàng, khách hàng, giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin phục vụ quản lý và ra quyết định.
- Tích hợp với hệ thống POS và các phần mềm khác để cập nhật dữ liệu theo thời gian thực, ví dụ: khi phát sinh giao dịch bán hàng, hệ thống tự động cập nhật doanh thu và trừ tồn kho ngay lập tức.
- Hỗ trợ sao lưu dữ liệu định kỳ (hàng ngày/tuần) và cung cấp cơ chế khôi phục dữ liệu nhanh chóng khi xảy ra sự cố như mất điện, lỗi hệ thống hoặc tấn công mạng.
- Quản lý quyền truy cập dữ liệu, đảm bảo chỉ những người được phân quyền mới có thể xem, chỉnh sửa hoặc khai thác dữ liệu nhạy cảm như doanh thu hoặc thông tin khách hàng.

Yêu cầu phi chức năng

- Xử lý được lượng lớn giao dịch phát sinh từ nhiều cửa hàng cùng lúc với thời gian phản hồi nhanh ($\leq 1-2$ giây cho truy vấn thông thường).
- Hỗ trợ lưu trữ dung lượng lớn và có khả năng mở rộng khi hệ thống phát triển thêm chi nhánh trong tương lai.
- Đảm bảo bảo mật dữ liệu thông qua cơ chế mã hóa và kiểm soát truy cập.
- Hoạt động ổn định liên tục 24/7, không làm gián đoạn việc truy xuất và cập nhật dữ liệu.
- Tương thích với các nền tảng hệ điều hành phổ biến và môi trường triển khai Cloud.

3. Phần mềm mã hóa và bảo mật dữ liệu

Yêu cầu chức năng

- Mã hóa dữ liệu trong quá trình truyền tải giữa các cửa hàng và máy chủ trung tâm, cũng như trong quá trình lưu trữ, nhằm đảm bảo thông tin không bị rò rỉ hoặc truy cập trái phép.
- Quản lý khóa mã hóa một cách an toàn, cho phép tạo mới, lưu trữ và thay đổi định kỳ để tăng cường mức độ bảo mật của hệ thống.
- Tích hợp với các hệ thống khác như cơ sở dữ liệu, POS và CRM để đảm bảo dữ liệu được bảo vệ toàn diện trong toàn bộ vòng đời xử lý.

- Ghi lại nhật ký (log) các hoạt động truy cập và xử lý dữ liệu, giúp phát hiện sớm các hành vi bất thường hoặc gian lận nội bộ.

Yêu cầu phi chức năng

- Sử dụng các chuẩn mã hóa mạnh như AES-256 và giao thức bảo mật SSL/TLS.
- Thời gian mã hóa và giải mã nhanh, không ảnh hưởng đến tốc độ xử lý giao dịch bán hàng.
- Hoạt động liên tục và ổn định, không gây gián đoạn hệ thống.
- Đảm bảo tính bảo mật cao đối với dữ liệu khách hàng và dữ liệu tài chính.

4. Phần mềm báo cáo và phân tích

Yêu cầu chức năng

- Tạo báo cáo doanh thu theo nhiều tiêu chí như ngày, tháng, năm, cửa hàng, nhóm sản phẩm, giúp ban quản lý theo dõi hiệu quả kinh doanh.
- Phân tích dữ liệu bán hàng để xác định sản phẩm bán chạy, sản phẩm tồn kho lâu, xu hướng tiêu dùng và hiệu quả các chương trình khuyến mãi.
- Hiển thị dữ liệu dưới dạng biểu đồ trực quan (biểu đồ cột, đường, tròn) giúp dễ dàng phân tích và ra quyết định.
- Xuất báo cáo dưới các định dạng phổ biến như Excel, PDF phục vụ công tác báo cáo và lưu trữ.
- Tích hợp với hệ thống dữ liệu thời gian thực để đảm bảo thông tin luôn được cập nhật mới nhất mà không cần nhập liệu thủ công.

Yêu cầu phi chức năng

- Tốc độ tạo báo cáo nhanh, không làm ảnh hưởng đến hiệu năng hệ thống.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng, hỗ trợ tiếng Việt.
- Hỗ trợ truy cập qua trình duyệt web trên nhiều thiết bị.
- Kiểm soát quyền truy cập báo cáo theo vai trò người dùng.

5. Phần mềm quản lý bán hàng (POS)

Yêu cầu chức năng

- Hỗ trợ quét mã vạch sản phẩm, tự động hiển thị thông tin và tính toán tổng tiền, giúp giảm thời gian thanh toán cho khách hàng.

- Tích hợp nhiều phương thức thanh toán như tiền mặt, thẻ ngân hàng, QR code và ví điện tử.
- Tự động áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá theo chính sách đã thiết lập.
- Hỗ trợ xử lý đổi trả hàng, hủy hóa đơn và lưu tạm giao dịch khi cần thiết.
- Cho phép hoạt động offline khi mất kết nối Internet và tự động đồng bộ dữ liệu khi kết nối được khôi phục.

Yêu cầu phi chức năng

- Thời gian xử lý mỗi giao dịch nhanh (≤ 2 giây).
- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng cho nhân viên thu ngân.
- Hoạt động ổn định trong giờ cao điểm.
- Tương thích với thiết bị phần cứng tại quầy.

6. Phần mềm quản lý kho

Yêu cầu chức năng

- Quản lý toàn bộ hoạt động nhập – xuất – tồn kho của từng cửa hàng trong chuỗi, bao gồm việc ghi nhận hàng nhập từ nhà cung cấp, xuất bán cho khách hàng và điều chuyển hàng hóa giữa các chi nhánh. Hệ thống cần đảm bảo mỗi giao dịch đều được cập nhật chính xác và đồng bộ với dữ liệu trung tâm.
- Theo dõi số lượng tồn kho theo thời gian thực tại từng cửa hàng và toàn hệ thống, cho phép người quản lý tra cứu nhanh tình trạng hàng hóa để đưa ra quyết định nhập hàng hoặc điều phối hợp lý.
- Hỗ trợ quản lý lô hàng và hạn sử dụng (EXP), giúp phát hiện sớm các sản phẩm sắp hết hạn để có kế hoạch xử lý như giảm giá hoặc luân chuyển hàng hóa.
- Cảnh báo tự động khi số lượng tồn kho xuống dưới mức tối thiểu hoặc vượt quá mức tối đa, giúp hạn chế tình trạng thiếu hàng hoặc tồn kho dư thừa.
- Hỗ trợ kiểm kê kho bằng thiết bị cầm tay (PDA hoặc máy quét mã vạch), cho phép nhân viên kiểm tra nhanh số lượng thực tế và đối chiếu với dữ liệu hệ thống.
- Cho phép điều chuyển hàng hóa giữa các cửa hàng trong chuỗi, cập nhật đồng bộ số liệu tồn kho tại cả nơi xuất và nơi nhận, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu.

Yêu cầu phi chức năng

- Đảm bảo độ chính xác cao trong việc ghi nhận và cập nhật số liệu tồn kho, hạn chế sai lệch giữa thực tế và hệ thống.

- Tốc độ cập nhật dữ liệu nhanh, gần như thời gian thực, để phục vụ hoạt động bán hàng và quản lý.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng đối với nhân viên kho và quản lý cửa hàng.
- Hoạt động ổn định liên tục, không làm gián đoạn các hoạt động nhập – xuất hàng hóa.

7. Phần mềm quản lý khách hàng (CRM)

Yêu cầu chức năng

- Lưu trữ tập trung thông tin khách hàng (số điện thoại, tên khách hàng, lịch sử mua hàng) từ toàn bộ 15 cửa hàng, thay thế việc lưu trữ rời rạc hoặc chỉ tồn tại cục bộ tại từng chi nhánh như hiện tại.
- Hỗ trợ tra cứu nhanh thông tin khách hàng và lịch sử giao dịch tại mọi cửa hàng trong hệ thống, giúp nâng cao chất lượng phục vụ và xử lý các tình huống như đổi trả hàng hoặc chăm sóc khách hàng.
- Ghi nhận và theo dõi lịch sử mua hàng của khách, từ đó hỗ trợ phân tích hành vi tiêu dùng ở mức cơ bản, phục vụ cho việc đề xuất chính sách bán hàng phù hợp.
- Hỗ trợ triển khai các chương trình khách hàng thân thiết ở mức cơ bản (ví dụ: tích điểm đơn giản hoặc ưu đãi theo số lần mua), phù hợp với giai đoạn đầu chuyển đổi số của doanh nghiệp.
- Tích hợp với hệ thống POS để tự động cập nhật thông tin khách hàng ngay khi phát sinh giao dịch, giảm thiểu thao tác nhập liệu thủ công và sai sót.

Yêu cầu phi chức năng

- Đảm bảo bảo mật thông tin khách hàng, tránh rò rỉ dữ liệu cá nhân.
- Hệ thống đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với trình độ nhân viên tại cửa hàng.
- Có khả năng mở rộng trong tương lai để nâng cấp lên các chức năng CRM nâng cao như marketing tự động.
- Hoạt động ổn định và đồng bộ với hệ thống bán hàng và cơ sở dữ liệu trung tâm.

8. Phần mềm quản lý nhân sự (HRM)

Yêu cầu chức năng

- Quản lý thông tin nhân viên tại các cửa hàng (họ tên, vị trí, ca làm việc), thay thế việc lưu trữ bằng hồ sơ giấy và file Excel riêng lẻ như hiện nay.
- Hỗ trợ phân công ca làm việc và chấm công ở mức cơ bản, giúp quản lý cửa hàng dễ dàng theo dõi thời gian làm việc của nhân viên thay vì thực hiện thủ công.

- Hỗ trợ phân quyền truy cập hệ thống theo vai trò (thu ngân, quản lý cửa hàng, quản lý chuỗi), đảm bảo mỗi nhân viên chỉ sử dụng các chức năng phù hợp với nhiệm vụ của mình.
- Ghi nhận hoạt động bán hàng theo từng nhân viên thông qua hệ thống POS, phục vụ việc đối soát ca làm việc và đánh giá hiệu quả làm việc ở mức cơ bản.
- Hỗ trợ tổng hợp báo cáo nhân sự đơn giản (số lượng nhân viên, ca làm việc), giúp ban quản lý có cái nhìn tổng quan về nguồn lực tại các chi nhánh.

Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp với nhân viên không chuyên về công nghệ.
- Đảm bảo bảo mật thông tin nhân sự.
- Hoạt động ổn định và đồng bộ với hệ thống POS và dữ liệu trung tâm.
- Có khả năng mở rộng thêm các chức năng nâng cao (tính lương, KPI) trong tương lai.

9. Hệ thống quản lý và điều hành chuỗi

Yêu cầu chức năng

- Cung cấp khả năng theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh của toàn bộ 15 cửa hàng theo thời gian thực, giải quyết hạn chế hiện tại là dữ liệu báo cáo bị chậm và không đồng bộ giữa các chi nhánh.
- Tổng hợp và hiển thị các chỉ số quan trọng như doanh thu, số lượng giao dịch, tình trạng tồn kho của từng cửa hàng và toàn hệ thống, giúp ban quản lý nắm bắt nhanh tình hình kinh doanh.
- Hỗ trợ so sánh hiệu quả hoạt động giữa các cửa hàng theo các tiêu chí cơ bản như doanh thu, số lượng đơn hàng, từ đó phát hiện các điểm bán hoạt động tốt hoặc chưa hiệu quả.
- Cho phép thiết lập và áp dụng chính sách giá hoặc chương trình khuyến mãi một cách tập trung (toàn chuỗi hoặc theo từng cửa hàng), thay thế việc triển khai thủ công và thiếu đồng bộ như hiện tại.
- Lưu trữ lịch sử dữ liệu hoạt động kinh doanh để phục vụ việc tra cứu, kiểm tra và hỗ trợ ra quyết định trong tương lai.

Yêu cầu phi chức năng

- Giao diện dashboard trực quan, dễ theo dõi, phù hợp với ban quản lý.
- Thời gian cập nhật dữ liệu nhanh (gần thời gian thực), hỗ trợ ra quyết định kịp thời.

- Hỗ trợ truy cập từ xa qua Internet bằng máy tính hoặc thiết bị di động.
- Đảm bảo bảo mật dữ liệu và phân quyền rõ ràng giữa các cấp quản lý.
- Hoạt động ổn định, không gián đoạn khi truy xuất dữ liệu từ nhiều cửa hàng cùng lúc.